의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 한국생산기술연구원

【특허고객번호】 3-1999-902938-2

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 나승택

【대리인번호】 9-2004-000364-1

【포괄위임등록번호】 2008-045404-5

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2019-0086651

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0320504-46

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 나승택 (서명 또는 인)

【첨부서류】

정보보호를 위해 미공개

의견내용

Ⅰ. 거절이유의 요지

특허출원 제10-2019-0086651호 "전자 수송 재료 및 이를 이용한 유기 광전 소자"(이하, "본원발명"이라 합니다)에 대한 2020년 5월 8일자 귀 거절이유의 요지는,

『1. 이 출원은 청구항 제1항과 관련하여 발명의 설명에서 동일한 화학식에서 화학식 1(숫자)과 화학식 I(알파벳)를 혼용하여 기재하고 있어, 제1항과 관련한 발명의 설명은 명확하고 상세하게 기재된 것으로 볼 수 없어 특허법 제42조제3항제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

2. 이 출원의 청구항 제1항은 동일한 화학식을 서로 다르게 기재하고 있어 불분명하므로, 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않아 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

3. 이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 인용발명 1(등록특허공보 제10-1703118호) 및 인용발명 2(Juha P Heiskanen et al, “Aryl end-capped quaterthiophenes applied as anode interfacial layers in inverted organic solar cells”, Thin Solid Films, 574 (2015) 196-206(20141210))로부터 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로, 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.』

라는 것입니다.

이에 상기 거절이유를 해소하기 위한 의견을 다음과 같이 개진합니다.

Ⅱ. 발명의 설명 및 청구범위의 보정

본 의견서와 동일자로 제출하는 보정서에서는,

1) 본원명세서의 식별번호 [0011] 및 청구항 제1항에 기재된 '화학식 1'을 '화학식 I'로 정정하고,

2) 본원명세서의 식별번호 [0070] 및 [0071]에 기재된 '화학식 2'를 '화학식 Ⅱ'로 정정하며,

3) 본원명세서의 식별번호 [0108] 및 [0110]의 '표 2'를 '표 1'로 정정하는 보정을 하였습니다.

이러한 보정은, 최초 명세서의 범위 내에서, 발명의 설명 및 청구항의 기재를 명확히 하거나 명백한 오기를 정정하는 적법한 보정이라 사료됩니다.

Ⅲ. 거절이유 1 및 2에 대한 의견

귀 거절이유 1 및 2에서는,

본원의 발명의 설명 및 청구항 제1항에서, 동일한 화학식에 대해 '화학식 1(숫자)'과 '화학식 I(알파벳)'를 혼용하여 기재하고 있어, 화학식 1인지 화학식 I인지 파악할 수 없어 불분명하다고 지적하셨습니다.

이에, 상기 '발명의 설명 및 청구범위의 보정'과 같이,

본원의 발명의 설명 및 청구항 제1항에 기재된 '화학식 1'을 모두 '화학식 I'(알파벳)로 정정하는 보정을 하였으므로, 이로써 귀 거절이유 1 및 2는 모두 해소되었다고 사료됩니다.

Ⅳ. 거절이유 3에 대한 의견

귀 거절이유 3에서는, 본원발명의 특정 구조의 전자 수송 재료가 인용발명 1 및 2에 개시된 화합물들의 단순 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있다고 지적하셨습니다.

그러나, 인용발명 1 및 2의 어디에도 본원발명의 전자 수송 재료에 대해 전혀 개시하고 있지 않을 뿐 아니라, 인용발명 1 및 2를 단순 결합하더라도 본원발명의 전자 수송 재료는 도출될 수 없고,

나아가 인용발명 1 및 2의 결합으로부터 본원발명에 이르기 위해서는, 여러 단계의 특별한 선택을 거쳐야만 하는데, 그러한 특별한 선택들을 해야만 하는 이유나 동기가 인용발명 1 및 2에는 전혀 제시되어 있지 않으므로, 인용발명 1 및 2의 결합은 결코 용이하다고 볼 수 없으며,

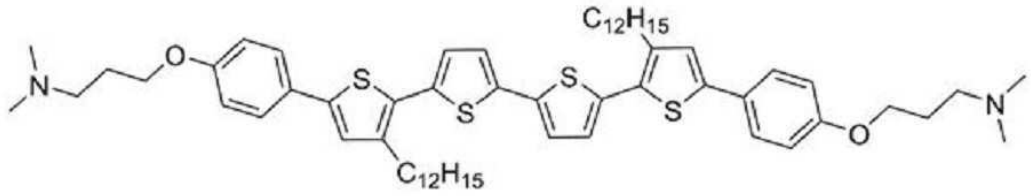
인용발명 1 및 2로부터 본원발명의 전자 수송 재료를 도출할 수 있다고 판단하는 것은 '사후적 고찰'에 의해서만 가능한 것이므로, 그러한 판단은 진보성 판단을 위한 '사후적 고찰 금지의 원칙'에 위배되는 것이라 하겠습니다.

이하, 이에 대해 상술합니다.

1. 본원발명의 특징

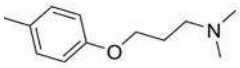
본원발명의 전자 수송 재료는, 청구항 제1항에 기재된 바와 같이, 하기 화학식 I로 표시되는 화합물입니다.

[화학식 I]



즉, 본원발명의 전자 수송 재료는,

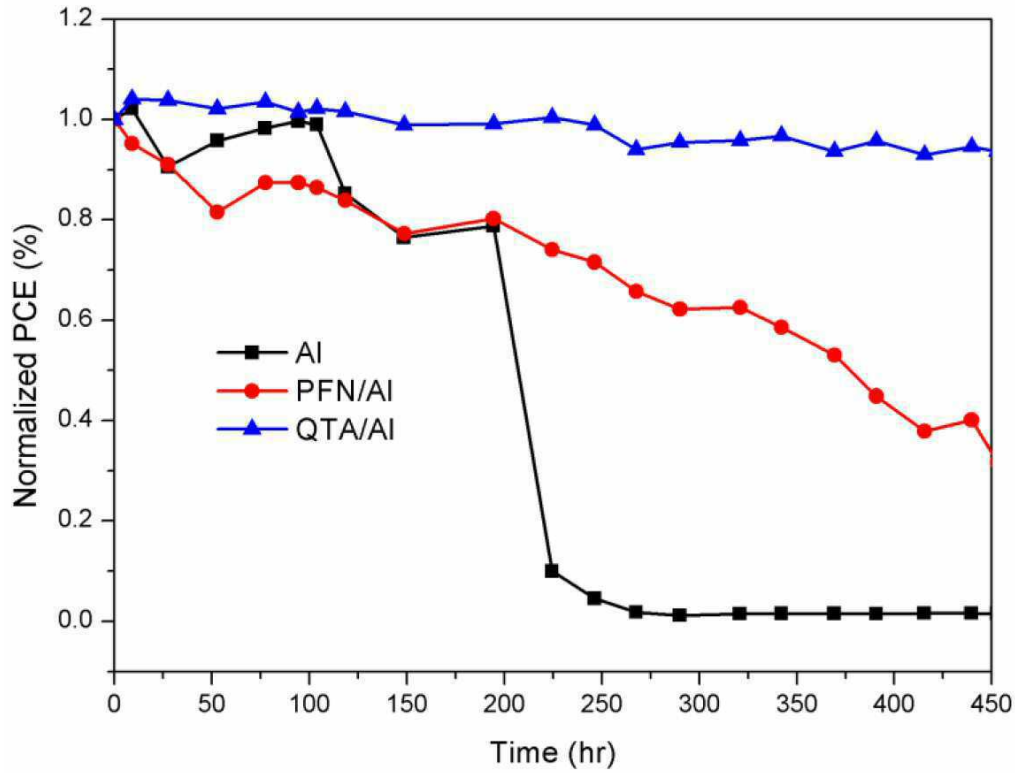
쿼터싸이오펜 모핵에 $-C_{12}H_{15}$ 기가 치환된 구조이고,

쿼터싸이오펜 모핵의 양말단에  가 치환된 화학 구조를 가지는 것을 특징으로 합니다.

상기와 같은 구성에 의하여, 본원발명의 전자 수송 재료는, 특히 **전력 변환 효율(PCE; power conversion efficiency)의 '경시 안정성'**이 매우 우수한 효과를 나타냅니다.

이러한 PCE의 경시 안정성에 관한 효과는, 본원의 도 6(하기 그림 1 참조)에 명확히 나타나 있습니다.

[그림 1: 본원의 도 6 - PCE의 경시 안정성 평가 결과]



상기 본원의 도 6에 명확히 나타나 있는 바와 같이, 비교제조예들(검정색 네모 및 적색 원 표시선)의 전자 수송 재료의 경우, 시간의 경과에 따라 전력 변환 효율이 조금씩 떨어지다가 200 시간 경과 후에는 급격히 저하되는 반면에,

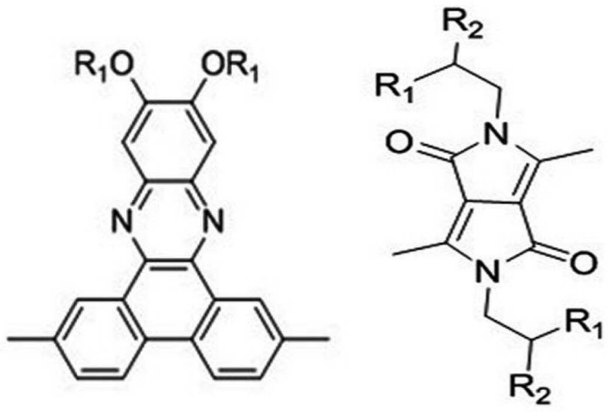
본원발명의 제조예에 따른 전자 수송 재료(QTA/AI; 청색 삼각형 표시선)는 **450 시간**의 경과후에도 초기 PCE 수준과 거의 동등한 수준을 유지하여, 전력 변환 효율의 경시 안정성이 매우 우수함을 알 수 있습니다.

2. 본원발명과 인용발명 1의 차이

1) 인용발명 1에 개시된 전자 수송 재료는 본원발명의 전자 수송 재료와는 전혀 다른 별개의 화합물입니다.

인용발명 1의 전자 수송 재료는, 하기 화학식 1-1 및 화학식 1-2의 모핵을 갖는 화합물입니다.

[화학식 1-1] [화학식 1-2]



상기 화학식 1-1 및 1-2의 모핵 구조는, 본원발명의 상기 화학식 I의 전자 수송 재료의 모핵 구조인 **'퀴터싸이오펜' 구조와는 전혀 무관**합니다.

일반적으로, 화합물 발명에 있어서, 하나의 치환기의 차이만으로도 화합물의 특성이 전혀 달라질 수 있고, 어떤 치환기에 의해 어떠한 물성의 차이가 초래될 지는 결코 용이하게 예측할 수 없음은 당업자에게는 자명한 사실입니다.

하물며, 단지 어느 치환기가 아니라, 화합물의 기본 물성을 결정지을 수 있는 기본 구조인 모핵이 전혀 다른 구조로 달라질 경우, 결과의 화합물의 물성이 어떻게 변화될지는 예측불가능한 것입니다.

따라서, 당업자라면, 인용발명 1에 개시된 상기 화학식 1-1 및 1-2의 모핵을, 그와는 아무런 유사성도 없는 쿼터싸이오펜 모핵으로 변경할 경우의 결과를 전혀 예측할 수 없을 것임은 분명한 바, 당업자가 인용발명 1의 상기 화학식 1-1 및 1-2의 화합물에서 모핵을 변경하려고 시도할 이유나 동기가 전혀 없습니다.

2) 인용발명 1에는, 전력 변환 효율의 경시 안정성에 대해 전혀 고려도 인식도 하고 있지 않습니다.

상기한 바와 같이, 본원발명의 전자 수송 재료는 '**전력 변환 효율의 경시 안정성**'이 우수한 효과를 나타내는 것이 특징입니다.

이에 비하여, **인용발명 1에는, 전자 수송 재료의 전력 변환 효율(PCE) 자체에 대해 아무런 언급이 없으며, 따라서 전력 변환 효율(PCE)의 경시 안정성에 대해서는 더더구나 어떠한 시사나 암시조차 하고 있지 않습니다**.

따라서, 아무리 당업자라도, 인용발명 1의 개시로부터는, '전력 변환 효율의 경시 안정성'이 매우 우수한 전자 수송 재료가 어떠한 화학 구조를 가져야 하는지에 대해 결코 예측할 수 없습니다.

3. 본원발명과, 인용발명 1 및 2의 결합과의 차이

1) 인용발명 1에 인용발명 2를 단순 결합할 경우, 본원발명의 전자 수송 재료는 도출되지 않습니다.

귀 거절이유 3에서는, 인용발명 1에 개시된 화합물은 '쿼터싸이오펜' 구조를 갖지 않는 차이가 있음을 인정하시면서도,

인용발명 2에 개시된 화합물의 쿼터싸이오펜의 말단에 인용발명 1에 개시된 치환기를 결합하여, 본원발명의 전자 수송 재료를 쉽게 발명할 수 있다는 취지의 지적을 하셨습니다.

그러나, 본원발명에서는, 쿼터싸이오펜 모핵에 $-C_{12}H_{15}$ 기가 치환된 구조인데 비하여, 인용발명 2에서는, 쿼터싸이오펜 모핵에 치환된 치환기(R)가 '메틸(Me)' 또는 '헥실(hex)'인 화합물만을 개시하고 있을 뿐, 본원발명의 전자 수송 재료와 같이, **쿼터싸이오펜 모핵에 $-C_{12}H_{15}$ 기가 치환된 구조에 대해서는 전혀 개시 내지 시사하고 있지 않습니다**.

따라서, 귀 거절이유 3에서의 지적과는 달리, 인용발명 2의 쿼터싸이오펜 모핵에 인용발명 1에 개시된 특정의 말단 치환기(화학식 2-2 및 화학식 3의 결합)를 치환한다고 하더라도, 본원발명의 화학식 I의 화합물은 도출될 수 없습니다.

2) 인용발명 2에는, 인용발명 2의 화합물의 PCE 경시 안정성에 대해 전혀 시사하고 있지 않습니다.

상기 1)항목에서 검토된 바와 같이, 본원발명에서는, 쿼터싸이오펜 모핵에 $-C_{12}H_{15}$ 기가 치환된 구조에 의하여, 알코올계 용매에 대한 용해도가 더욱 높아짐과 동시에 분자간의 스택킹(stacking)이 효과적으로 조밀하게 됨으로써, 전력 변환 효율의 경시 안정성이 매우 우수한 효과를 나타내는데 비하여,

인용발명 2에는, 단순히 PCE 값만 개시하고 있을 뿐, PCE의 경시 안정성에 대해서는 전혀 고려도 제시도 하고 있지 않습니다.

이와 관련하여, 본원의 식별번호 [0110]의 표 1에 기재된 바와 같이, 비교제조예 3의 PCE 값(8.0%)은, 본원발명에 따른 제조예 1에 비해 PCE 값(7.2%)보다 더 높음에도 불구하고, 본원의 도 6에 나타난 바와 같이 PCE의 경시 안정성은 오히려 제조예 1에 비해 현저히 뒤떨어지는 것을 확인할 수 있듯이, 평균 PCE 값이 높다고 해서 PCE의 경시 안정성도 비례적으로 높은 것이 전혀 아님을 알 수 있습니다.

따라서, 인용발명 2에 단순히 PCE 값(η_{avg}, η_{best})이 개시(인용발명 2의 Tab le 9 참조)되어 있는 것만으로는, 인용발명 2의 화합물의 PCE의 경시 안정성을 전혀 예측할 수 없습니다.

이러한 이유로, 인용발명 1과 마찬가지로, 아무리 당업자라도, 인용발명 2의 개시로부터는, '전력 변환 효율(PCE)의 경시 안정성'이 매우 우수한 전자 수송 재료가 어떠한 화학 구조를 가져야 하는지에 대해 결코 예측할 수 없습니다.

4. 인용발명 1과 인용발명 2의 결합의 비용이성

상기 3.항목에서 검토된 바와 같이, 인용발명 1 및 2의 단순 결합에 의해서는 본원발명의 화학식 I의 전자 수송 재료가 도출될 수 없고, 또한 예측 가능하지도 않지만, 그에 앞서 하기에서 검토되는 바와 같은 이유로, 인용발명 1 및 2는 그 결합 자체가 용이하다고 볼 수 없습니다.

발명의 진보성 판단에 있어서, 인용발명들의 결합 용이성이 인정되기 위해서는, 「특허심판원 2016원3382호」 심결(참고자료 1)에서도 판시한 바와 같이, 하기와 같은 확립된 기준들이 있으며, 이들 중 어느 것이라도 충족되지 않는 경우, 해당 발명들의 결합 용이성은 부정됩니다.

① 결합하고자 하는 발명의 기술분야가 동일할 것,

② 결합에 있어서 기술적인 어려움이 없을 것,

③ 결합하고자 하는 발명들을 결합하고자 할 동기가 있을 것,

④ 결합에 의하여 결합되는 발명들의 구성에 주요 변화가 없어야 할 것,

⑤ 결합하고자 하는 발명들에 결합에 반하거나 부정적인 교시가 없어야 할 것.

상기 기준들을 고려할 때, 인용발명 1과 인용발명 2는 기술분야는 유사하다고 볼 수 있으나(상기 기준 ① 및 ② 관련), 하기와 같이 상기 기준 ③ 내지 ⑤는 전혀 충족하지 않습니다.

우선, 인용발명 1 및 인용발명 2는 주 골격(모핵) 및 말단 치환기가 전혀 다른 화합물들을 개시하고 있으며, 인용발명 1에는 인용발명 2의 쿼터싸이오펜 모핵이나 그의 말단 치환기(cyanophenyl)에 대해 아무런 시사도 언급도 없고, 반대로 인용발명 2에는 인용발명 1의 모핵들(Ar; 화학식 1-1 및 1-2)이나 그들의 치환기들(화학식 2-1 내지 2-9, 화학식 3)에 대해 어떠한 언급도 암시도 없습니다.

이와 같이 **인용발명 1과 2는 화합물의 모핵도 서로 다르고 말단 치환기도 서로 달라서 화합물의 구조 전체로 보아 유사성이 전혀 없고**, 더구나 인용발명 1과 2의 어디에도, 인용발명 1과 인용발명 2의 화합물에서 그의 모핵이나 치환기를 전혀 다른 모핵이나 치환기로 대체하여야 할 이유나 동기(즉, 결합의 이유나 동기)를 전혀 개시하고 있지 않습니다**(상기 ③의 기준 불충족)**.

특히, 인용발명 2의 주요 요지는, 쿼터싸이오펜 모핵의 양말단에 **시아노페닐기**(cyanopheny end-group)를 갖는 구조(인용발명 2의 Abstract, Results and discussion 및 Conclusions 참조)이고, 이러한 특정의 구조를 가질 경우의 여러 물성들을 측정한 결과를 제시하고 있으므로, 이는 상기 말단기로서 다른 치환기보다 시아노페닐기가 특히 적합하다는 것을 시사하는 것이므로,이러한 개시로 인해 오히려 **당업자로 하여금 인용발명 2의 모핵의 양말단기를 다른 치환기로 대체하고자 시도하는 것을 저해하는 결과가 될 것**입니다**(상기 ⑤의 기준 불충족)**.

그럼에도 불구하고, 인용발명 2의 쿼터싸이로펜 모핵의 양말단기를 인용발명 1에 개시된 특정의 치환기로 굳이 대체할 경우, 그 결과의 화합물은 원래의 인용발명 2의 화합물의 구성과는 전혀 다른 구성이 되어, 발명의 구성 자체가 크게 변하게 되는 것이므로**(상기 ④의 기준 불충족)**, 그와 같이 전혀 다른 발명 구성으로 변화하게 되는 결합은 결코 용이한 것으로 볼 수 없습니다.

상기와 같이, **인용발명 1과 인용발명 2는, 특허 분야에서 확립된 '선행문헌들의 결합 용이성에 관한 판단 기준'에 의거할 경우, 그 결합 자체가 결코 용이하지 않음**이 분명합니다.

5. 인용발명 1과 2의 결합에 관한 사후적 고찰 금지의 원칙

대법원은 발명의 진보성 판단에 대하여,

"발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는,.....<중략>..... 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하는 것이다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결, 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결 등 참조)." (대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결)

라는 입장입니다.

또한, 한국특허청의 특허·실용신안 심사기준 제3부 제3장의 '9. 진보성 판단시 유의사항'에도,

“심사의 대상이 되는 출원의 명세서에 기재된 사항에 의하여 얻은 지식을 전제로 하여 진보성을 판단할 경우에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 인용발명으로부터 용이하게 청구항에 기재된 발명에 이를 수 있었던 것으로 인정되기 쉬운 경향이 있으므로 주의를 요한다.”

라고 되어있습니다.

이와 같은 사후적 고찰 금지의 원칙은, 당업자가 당해 특허를 알고 난 후에는 공지기술로부터 당해 특허발명의 발명적 해결을 손쉽게 이끌어 낼 수 있는 경우가 극히 많기 때문에 발명을 사후적으로 분석하는 것은 타당하지 못하므로, 당해 특허발명의 출원 전의 상태로 돌아가서 당해 특허의 지식을 알지 못한다는 상태에서 발명의 진보성 여부를 따져보지 않으면 안된다는 것입니다.

그런데, **화합물의 모핵도 서로 다르고 말단 치환기도 서로 달라서 화합물의 구조 전체로 보아 유사성이 전혀 없는 인용발명 1과 2**로부터, 인용발명 2의 모핵을 선택하고, 말단기로는 인용발명 1에 개시된 치환기들 중 특정의 하나의 치환기를 특별히 선택하여 결합할 경

우 본원발명의 전자 수송 재료가 도출될 수 있다는 지적은, 상기와 같은 사후적 고찰 금지의 원칙에 위배되는 것이라 사료됩니다.

왜냐하면, **본원발명의 전자 수송 재료(화학식 I)의 구성 및 그의 효과(특히, PCE 경식 안정성)를 전혀 알지 못하는 당업자라면**, **본원발명의 전자 수송 재료를 알지 못하는 한,** 인용발명 1에 개시된 전자 수송 재료에 있어서 필수 구성인 화학식 1-1 및 1-2의 모핵을, 굳이 인용발명 2에 개시된 쿼터싸이오펜으로 대체하여야 할 이유나 동기를 전혀 찾을 수 없을 것이고, 또한 인용발명 2에 개시된 화합물의 필수 구성인 시아노페닐 말단기를 굳이 인용발명 1에 개시된 여러 치환기들 중 특정의 하나의 치환기로 대체하여야 할 이유나 동기를 전혀 찾을 수 없을 것이기 때문입니다.

따라서, 본원발명의 화학식 I의 전자 수송 재료를 이미 알고 난 후가 아니면, 굳이 인용발명 1에 개시된 여러 치환기들 중 특별히 본원발명의 화학식 I의 말단기를 선택하여, 인용발명 1과는 기본 화학 구조가 전혀 다른 인용발명 2의 모핵에 결합하고자 시도하는 것은 결코 용이하지 않으며, 결론적으로 **인용발명 1 및 2에 근거하여 본원발명의 특정의 전자 수송 재료를 도출하는 것은 사후적 고찰에 의하지 않고는 가능하지 않음**이 명백합니다.

6. 소 결

이상에서 상세히 검토된 바와 같이,

인용발명 1 및 2의 어디에도 본원발명의 전자 수송 재료의 특징적 구성에 대해 전혀 개시하고 있지 않고, 또한 인용발명 1 및 2의 개시로부터는, 본원발명의 특징적 구성을 채택하여야 할 이유나 동기를 전혀 알 수 없어 인용발명 1 및 2의 결합은 전혀 용이하지 않을 뿐 아니라, 사후적 고찰에 의하지 않고서는 당업자가 인용발명 1 및 2로부터 본원발명을 도출하는 것이 결코 가능하지 않으므로,

본원발명은 당업자가 인용발명 1 및 2의 단순결합으로부터 용이하게 발명할 수 없는, 진보성의 요건을 갖춘 발명임이 분명하다고 사료됩니다.

Ⅴ. 결 론

상기와 같이, 본 의견서의 의견 내용 및 본 의견서와 동일자로 제출되는 보정서의 보정 내용에 의해 귀 거절이유는 모두 해소되었으므로, 이점 심사에 반영하시어 부디 특허결정하여 주시기 바랍니다.

[참고자료]

참고자료 1: 특허심판원 2018. 1. 30. 심결 2016원3382호 심결문 사본